בוחן באלגברה לינארית להנדסה, 20119321

ד"ר בורלא, פרופ' גורביץ, מר חלאוי, ד"ר לנדסמן, ד"ר לרמן, ד"ר סמית.

26.11.2021

- משך הבוחן שעתים. הבוחן מכיל 10 שאלות. אין כל חומר עזר לרבות מחשבון.
- יש לענות על כל השאלות על טופס הבוחן. מחברת טיוטה לא תבדק!
- בשאלת רב-ברירה יש להקיף תשובה אחת בלבד. במקרה שיש ספק איזו תשובה נבחרה - התשובה תפסל. בשאר השאלות יש לכתוב את התשובה בלבד. אין צורך בנימוק.

1 חלק א'

1. (10 נק'). נתונות מטריצות:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 0 \\ 5 & 6 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 0 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix},$$

ציינו את הטענה הנכונה. $[E]_{i,j}$ מסמן את הרכיב של המטריצה E הנמצא בשורה i ועמודה j.

(א) המטריצה $E = AB + C$ מוגדרת, $[E]_{1,2} = 10$

(ב) המטריצה $E = BA + C$ מוגדרת, $[E]_{1,2} = 10$

(ג) המטריצה $E = AB + D$ מוגדרת, $[E]_{1,2} = 20$

(ד) המטריצה $E = BA + D$ מוגדרת, $[E]_{1,2} = 20$

2. (10 נק'). נתונה מטריצה רבועית A בגודל $n \times n$ ווקטור $\vec{c}$ כך שלממ"ל $(A|\vec{c})$ קיים פתרון יחיד. איזו מהטענות בהכרח נכונה?

(א) לממ"ל ההומוגנית $(A|\vec{0})$ קיימים אינסוף פתרונות

(ב) לממ"ל $(A^t|\vec{b})$ קיים פתרון לכל ווקטור $\vec{b}$.

(ג) לממ"ל $(A + I_n|\vec{b})$ קיים פתרון לכל ווקטור $\vec{b}$.

(ד) המטריצה A אינה מכפלה של מטריצות אלמנטריות

3. (10 נק'). נתונה מטריצה רבועית A בגודל $n \times n$ כך שלאחר פעולה אלמנטרית אחת מתקבלת מטריצה עם שורת אפסים. איזו מהטענות בהכרח נכונה?

(א) המטריצה A אלכסונית

(ב) המטריצה A סימטרית

(ג) המטריצה A אלמנטרית

(ד) המטריצה A איננה הפיכה

4. (10 נק'). איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

(א) כל מטריצה הפיכה היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות בדרך יחידה

(ב) המטריצה היחידה שהיא גם סימטרית וגם אנטיסימטרית היא מטריצת האפס.

(ג) אם A^2 סימטרית אז A הפיכה

(ד) אם A משולשת עליונה אז $A \neq A^t$.

5. (10 נק'). נתון משולש ABC ו AD הוא תיכון לצלע BC. תהא E אמצע הקטע AD. נסמן $u = \vec{AB}, v = \vec{AC}$. איזה ביטוי מהווה ביטוי לוקטור $\vec{ED}$?

(א) $-\frac{1}{2}u + \frac{1}{2}v$

(ב) $-\frac{3}{4}u + \frac{1}{4}v$

(ג) $-\frac{2}{3}u + \frac{1}{3}v$

(ד) $\frac{1}{4}u + \frac{1}{4}v$

6. (10 נק'). נתונה מטריצה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

סכום רכיבי המטריצה A^{-1} הוא

(א) 5

(ב) 3

(ג) -1

(ד) 9

2 חלק ב'

1. (10 נק'). מצאו וקטור $w \neq 0$ ב $\mathbb{R}^3$ המאונך לוקטורים $v = (1,1,1)$, $u = (1,2,1)$.

$$w =$$

2. (10 נק'). מצאו את משוואת המישור ב $\mathbb{R}^3$ העובר דרך הנקודה $(1,2,3)$ ומאונך לווקטור $v = (1,-1,1)$.
משוואת המישור היא :

3. (20 נק'). נתונה ממ"ל $(A|\vec{b})$ כך ש $rank(A) = 2$. ידוע כי ווקטורים $(1,-1,1)$ וגם $(2,-2,1)$ הם פתרונות שלה.

(א) מהי קבוצת הפתרונות של הממ"ל? הקיפו את התשובה הנכונה:

ישר. מישור . אחר או אי אפשר לדעת.

(ב) האם הממ"ל הומוגנית? הקיפו את התשובה הנכונה:

בהכרח כן. בהכרח לא . אי אפשר לדעת.

(ג) מצאו פתרון $v = (x,y,z)$ של הממ"ל המקיים $x - y + z = 9$.

$$v =$$

(ד) תנו דוגמא לווקטור u שאיננו פתרון של הממ"ל

$$u =$$

(ה) תנו דוגמא לממ"ל כזו, המכילה 3 משוואות בדיוק.

$$\begin{cases} \\ \\ \\ \end{cases}$$

4. (10 נק'). תנו דוגמא למטריצה רבועית בגודל 2×2 המקיימת

$$rank(A) = 2, \quad rank(A^2 - A) = 1$$

$$A =$$